

HO01: Fundamentos em Banco de Dados

Felipe Gabriel de Carvalho

1. O que é um sistema de banco de dados (SBD)?

É um conjunto de dados relacionados e sua respectiva forma de acesso e organização. Composto por coleção de dados organizados, uma estrutura lógica e um software(SGBD).

2. Do que um SBD é composto?

Composto por coleção de dados organizados, uma estrutura lógica e um software(SGBD).

3. Como usuários e aplicações interagem com um SBD?

Através de consultas por meio do SGBD.

4. O que é um banco de dados (BD)? Cite um exemplo de um BD, indicando o link onde seja possível encontrá-lo.

É uma coleção de dados organizados. Por exemplo *IMDb Datasets*
<https://www.imdb.com/interfaces/>

5. Quais são as propriedades de um BD?

Finalidade, realidade, coerência e compartilhamento.

6. Quais são as etapas de um projeto de BD?

Etapas de implementação: especificação, análise de requisitos, projeto conceitual, projeto lógico, projeto físico e revisão respectivamente.

7. O que é um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD)?

Coleção de programas que permitem aos usuários criar e manter banco de dados.

8. Quais são as propriedades de um SGBD?

Flexibilidade, múltiplas interfaces, economia de escala, garantia de padrões, restrições de acesso, backup e recuperação, disponibilidade elevada, restrições de integridade, tempo de desenvolvimento, relacionamentos complexos

9. Indique situações em que o uso de SGBD pode se mostrar inadequado.

Quando as situações são de monousuário, baixa complexibilidade, requisitos rigorosos, alta especialização e custo proibitivo.

10. O que é um modelo de dados?

Estrutura lógica que determina a forma como os dados são armazenados, organizados e manipulados

11. Em relação ao nível de abstração, quais são os tipos de modelos de dados?

Conceitual(estrutura como os usuários percebem), representativo(modelo de implementação), físico(detahes do aspecto de armazenamento).

12.O que é um Esquema de BD?

É uma descrição do banco de dados(Metadados).

13.O que é uma Instância de BD?

Conjunto de dados armazenados em determinado momento.

14.Quais as vantagens de se adotar uma Arquitetura de Três Esquemas para implementar um BD?

A Arquitetura de Três Esquemas permite visualizar o banco de dados em diferentes níveis de abstração, facilita a criação de visões específicas para cada usuário e garante maior segurança. Também oferece independência entre o banco e as aplicações, permitindo alterações na estrutura sem afetar os sistemas que o utilizam.

15.Quais níveis existem em uma Arquitetura de Três Esquemas?

Nível externo, nível conceitual e nível interno.

16.O que é Mapeamento em uma Arquitetura de Três Esquemas?

É a transformação de requisitos e resultados entre níveis.

17.O que é Independência de Dados e qual sua importância para um SBD?

Capacidade de se alterar o esquema em um nível sem precisar alterar o esquema no nível adjacente superior.

18.O que é uma Linguagem de Consulta?

Uma linguagem de consulta é usada para buscar, inserir, atualizar ou excluir dados em um banco de dados.

19.Cite as linguagens incorporadas na linguagem SQL.

Uma abordagem de banco de dados precisa oferecer linguagens e interfaces apropriadas para cada tipo de usuário. A VDL (linguagem de definição de visão) especifica o esquema externo, as visões de usuário e seus mapeamentos ao esquema conceitual. A DDL (linguagem de definição de dados) define o esquema conceitual, enquanto a SDL (linguagem de definição de armazenamento) especifica o esquema interno. Já a DML (linguagem de manipulação de dados) é utilizada para operações de inserção, exclusão, modificação e recuperação de dados.

